
Rapport Technique

Service de Gestion des Véhicules

Microservice Spring Boot — CRUD, Kafka, GraphQL, Tests et
Observabilité

Système de Gestion de Flotte de Véhicules

Master 1 GIL — 2025/2026

Informations du projet

Auteurs :	Kherbach Rima & Mouhoubi Leiticia
Formation :	Master 1 GIL
Université :	Université de Rouen Normandie
Encadrants :	Lydia et Luc
Année :	2025 – 2026
Semaines documentées :	1 et 2

Mars 2026

Chapitre 1

Introduction

Ce rapport décrit en détail l'implémentation du microservice **vehicule-service**, un composant central du système de gestion de flotte de véhicules. Ce service gère le cycle de vie complet des véhicules : création, consultation, mise à jour et suppression (CRUD), tout en intégrant des technologies modernes pour la communication asynchrone (Kafka), les API flexibles (GraphQL), l'observabilité (OpenTelemetry) et les tests automatisés.

1.1 Architecture générale

Le service suit une architecture en couches classique :

1. **Couche Contrôleur** — Expose les API REST et GraphQL
2. **Couche Service** — Contient la logique métier
3. **Couche Repository** — Gère la persistance avec Spring Data JPA
4. **Couche Événementielle** — Publie et consomme des événements via Kafka

Port du service : 4000

Base de données : PostgreSQL (fleet_vehicles)

Messagerie : Apache Kafka (localhost :9092)

Tracing : OpenTelemetry (OTLP sur localhost :4317)

1.2 Représentations graphiques de l'architecture

Pour mieux visualiser la structure logicielle et les flux de communication au sein du microservice, les deux diagrammes suivants détaillent l'implémentation de notre solution.

1.2.1 Flux de communication et Composants

Le diagramme ci-dessous illustre le flux des requêtes depuis les clients (via les API REST ou GraphQL) jusqu'à la base de données PostgreSQL et le bus de messages Kafka. Il met en évidence le rôle central de la couche Service (**VehicleServiceImpl**) qui orchestre la logique métier, interagit avec le **Repository** pour la persistance, et délègue l'envoi d'événements asynchrones au **Producer** Kafka.

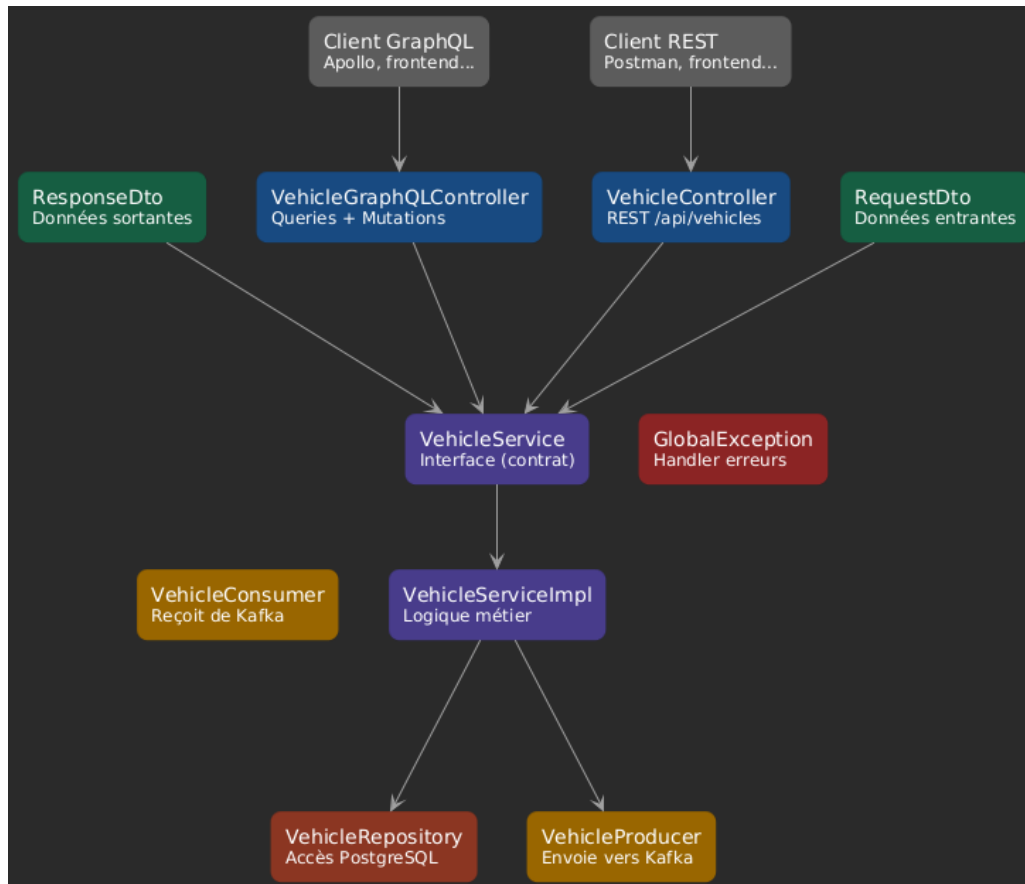


FIGURE 1.1 – Architecture détaillée et flux de données du microservice Véhicules

1.2.2 Diagramme de classes complet

La figure suivante présente l'organisation exhaustive des classes et interfaces du microservice, réparties par packages (`controllers`, `services`, `repository`, `entity`, `dto`, `kafka`, `exception`). Ce diagramme souligne l'utilisation des DTOs pour isoler l'entité JPA `Vehicle` des interfaces externes, garantissant ainsi un couplage faible et une meilleure maintenabilité.

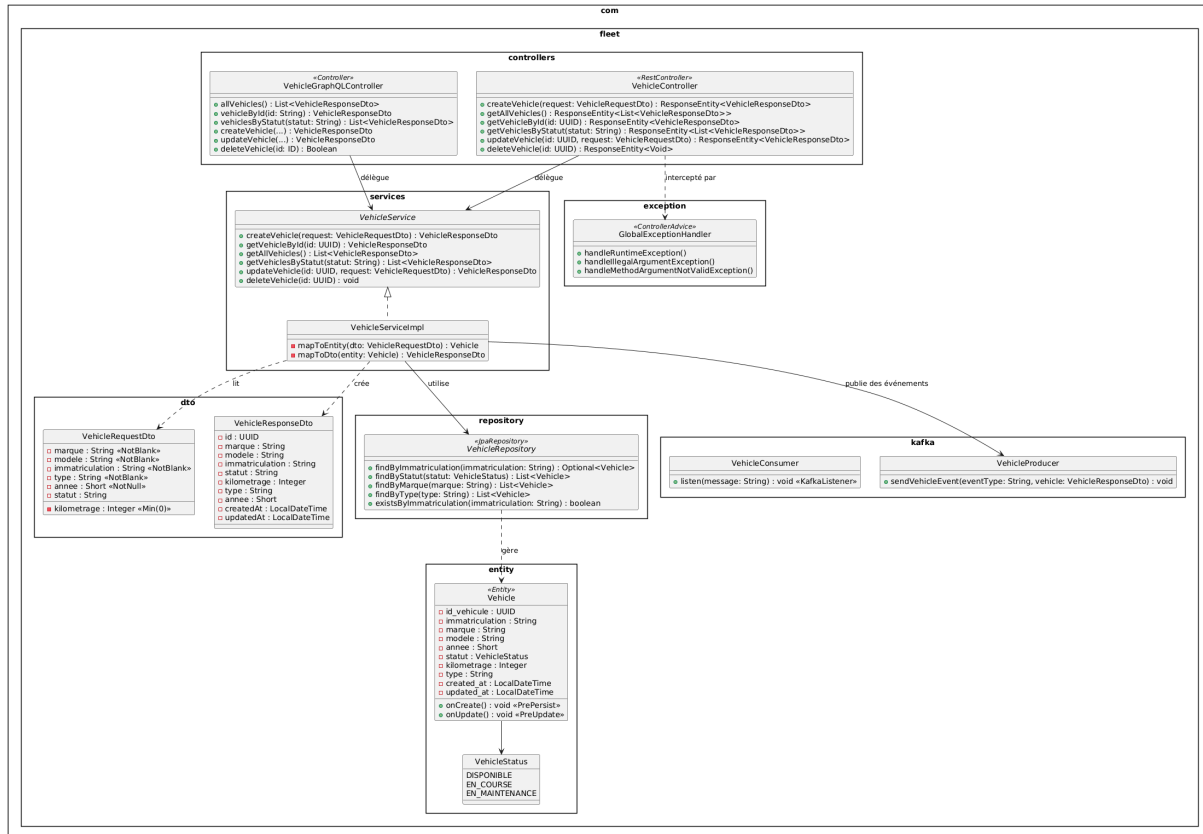


FIGURE 1.2 – Diagramme de classes complet du microservice Véhicules

Chapitre 2

Interface REST et Alignement OpenAPI

Le service expose une interface REST alignée sur la spécification OpenAPI de la passerelle (gateway/openapi/vehicule-openapi.yaml). Les points d'entrée utilisent le nommage en français (/api/vehicules) et le champ identifiant est id_vehicule.

2.1 Points d'entrée (Endpoints)

Endpoints REST — Base path : /api/vehicules		
Méthode	Endpoint	Description
POST	/	Création d'un véhicule
GET	/	Liste de tous les véhicules
GET	/disponibles	Liste uniquement les véhicules disponibles
GET	/ {id}	Détail d'un véhicule par UUID
PUT	/ {id}	Mise à jour complète
PATCH	/ {id} /statut	Mise à jour du statut (Kafka)
PATCH	/ {id} /kilometrage	Mise à jour du kilométrage
DELETE	/ {id}	Suppression du véhicule

2.2 Structure des données (DTO)

Les réponses utilisent la structure suivante pour garantir la compatibilité avec le schéma SQL et la passerelle :

```
1 {
2   "id_vehicule": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
3   "immatriculation": "AB-123-CD",
4   "marque": "Renault",
5   "modele": "Clio",
6   "annee": 2022,
7   "statut": "DISPONIBLE",
8   "kilometrage": 45000,
9   "type": "Berline"
10 }
```

Listing 2.1 – Exemple de réponse VehicleResponseDto

2.3 Ports et Connectivité

Le microservice est configuré pour s'intégrer dans un environnement distribué :

- **Port Interne (Service)** : 4000 (configuré dans `application.yml`)
- **Port Externe (Gateway)** : 3001 (port exposé par la passerelle pour les clients externes)

Chapitre 3

Bibliothèques et dépendances

Le projet utilise **Spring Boot 3.1.5** comme framework principal.

3.1 Dépendances principales

Dépendances de production		
Bibliothèque	Artifact	Rôle
Spring Boot Web	spring-boot-starter-web	Serveur HTTP embarqué (Tomcat), API REST
Spring Data JPA	spring-boot-starter-data-jpa	ORM Hibernate, mapping entité-table
PostgreSQL Driver	postgresql	Pilote JDBC pour PostgreSQL
Validation	spring-boot-starter-validation	Validation des DTOs (@NotBlank, @Min)
Spring Kafka	spring-kafka	Producteur/consommateur Kafka
Spring GraphQL	spring-boot-starter-graphql	API GraphQL avec schéma SDL
Actuator	spring-boot-starter-actuator	Endpoints de santé et métriques
Micrometer	micrometer-registry-prometheus	Export des métriques vers Prometheus
OpenTelemetry	opentelemetry-spring-boot-starter	Tracing distribué

3.2 Dépendances de test

Dépendances de test		
Bibliothèque	Artifact	Rôle
Spring Boot Test	spring-boot-starter-test	JUnit 5, Mockito, MockMvc
H2 Database	h2	Base de données en mémoire pour les tests
Spring Kafka Test	spring-kafka-test	Kafka embarqué pour les tests
Spring GraphQL Test	spring-graphql-test	Outils de test GraphQL

Chapitre 4

Modèle de données

4.1 Schéma SQL (PostgreSQL)

La table `vehicule` est définie avec les contraintes suivantes :

```
1 CREATE TYPE statut_vehicule AS ENUM (  
2     'DISPONIBLE', 'EN_COURSE', 'EN_MAINTENANCE'  
3 );  
4  
5 CREATE TABLE vehicule (  
6     id_vehicule      UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
7     immatriculation  VARCHAR(20)      NOT NULL UNIQUE,  
8     marque           VARCHAR(100)     NOT NULL,  
9     modele           VARCHAR(100)     NOT NULL,  
10    annee             SMALLINT         NOT NULL  
11                    CHECK (annee >= 1900  
12                    AND annee <= EXTRACT(YEAR FROM NOW()) + 1),  
13    statut            statut_vehicule NOT NULL DEFAULT 'DISPONIBLE',  
14    kilometrage       INTEGER          NOT NULL DEFAULT 0  
15                    CHECK (kilometrage >= 0),  
16    type              VARCHAR(50)     NOT NULL,  
17    created_at        TIMESTAMPTZ     NOT NULL DEFAULT NOW(),  
18    updated_at        TIMESTAMPTZ  
19 );
```

Listing 4.1 – Script SQL de création de la table `vehicule`

Points clés du schéma :

- **UUID** comme clé primaire, généré via `gen_random_uuid()`
- **Enum PostgreSQL** pour le statut, garantissant l'intégrité
- **Contraintes CHECK** sur l'année et le kilométrage
- **Unicité** de l'immatriculation
- **Index** sur statut et immatriculation

4.2 Entité JPA

L'entité Java `Vehicle` est mappée sur la table SQL :

```
1 @Entity
2 @Table(name = "vehicule")
3 public class Vehicle {
4
5     @Id
6     @GeneratedValue(strategy = GenerationType.UUID)
7     @Column(name = "id_vehicule")
8     private UUID id;
9
10    @Column(name = "immatriculation", nullable = false,
11            unique = true, length = 20)
12    private String immatriculation;
13
14    @Column(nullable = false, length = 100)
15    private String marque;
16
17    @Column(nullable = false, length = 100)
18    private String modele;
19
20    @Column(name = "annee", nullable = false)
21    private Short annee;
22
23    @Column(nullable = false)
24    @Enumerated(EnumType.STRING)
25    private VehicleStatus statut = VehicleStatus.DISPONIBLE;
26
27    @Column(nullable = false)
28    private Integer kilometrage = 0;
29
30    public enum VehicleStatus {
31        DISPONIBLE, EN_COURSE, EN_MAINTENANCE
32    }
33
34    @PrePersist
35    protected void onCreate() {
36        this.createdAt = LocalDateTime.now();
37        this.updatedAt = LocalDateTime.now();
38    }
39
40    @PreUpdate
41    protected void onUpdate() {
42        this.updatedAt = LocalDateTime.now();
43    }
44 }
```

Listing 4.2 – Extrait de `Vehicle.java`

4.3 Correspondance entité / table

Mapping JPA — PostgreSQL

Champ Java	Colonne SQL	Type SQL
id (UUID)	id_vehicule	UUID
immatriculation	immatriculation	VARCHAR(20)
marque	marque	VARCHAR(100)
modele	modele	VARCHAR(100)
annee (Short)	annee	SMALLINT
statut (Enum)	statut	statut_vehicule
kilometrage	kilometrage	INTEGER
type	type	VARCHAR(50)
createdAt	created_at	TIMESTAMPTZ
updatedAt	updated_at	TIMESTAMPTZ

Chapitre 5

API REST — CRUD

Le contrôleur REST expose les opérations CRUD classiques via `VehicleController`.

5.1 Endpoints disponibles

Endpoints REST du service véhicule

Méthode	URL	Action	Description
POST	/api/vehicles	Create	Créer un nouveau véhicule
GET	/api/vehicles	Read All	Lister tous les véhicules
GET	/api/vehicles/{id}	Read One	Obtenir un véhicule par UUID
GET	/api/vehicles/statut/{s}	Filter	Filtrer par statut
PUT	/api/vehicles/{id}	Update	Mettre à jour un véhicule
DELETE	/api/vehicles/{id}	Delete	Supprimer un véhicule

5.2 Contrôleur REST

```
1 @RestController
2 @RequestMapping("/api/vehicles")
3 public class VehicleController {
4
5     private final VehicleService vehicleService;
6
7     @PostMapping
8     public ResponseEntity<VehicleResponseDto> createVehicle(
9         @Valid @RequestBody VehicleRequestDto request) {
10         VehicleResponseDto response =
11             vehicleService.createVehicle(request);
12         return ResponseEntity.status(HttpStatus.CREATED)
13             .body(response);
14     }
15 }
```

```
14     }
15
16     @GetMapping("/{id}")
17     public ResponseEntity<VehicleResponseDto> getVehicleById(
18         @PathVariable UUID id) {
19         VehicleResponseDto vehicle =
20             vehicleService.getVehicleById(id);
21         return ResponseEntity.ok(vehicle);
22     }
23
24     @PutMapping("/{id}")
25     public ResponseEntity<VehicleResponseDto> updateVehicle(
26         @PathVariable UUID id,
27         @Valid @RequestBody VehicleRequestDto request) {
28         VehicleResponseDto response =
29             vehicleService.updateVehicle(id, request);
30         return ResponseEntity.ok(response);
31     }
32
33     @DeleteMapping("/{id}")
34     public ResponseEntity<Void> deleteVehicle(
35         @PathVariable UUID id) {
36         vehicleService.deleteVehicle(id);
37         return ResponseEntity.noContent().build();
38     }
39 }
```

Listing 5.1 – VehicleController.java

5.3 DTOs (Data Transfer Objects)

Le projet utilise deux DTOs pour découpler l'API de l'entité interne :

- **VehicleRequestDto** — Données entrantes avec validation :
 - `@NotBlank` sur marque, modèle, immatriculation, type
 - `@NotNull` sur l'année
 - `@Min(0)` sur le kilométrage
- **VehicleResponseDto** — Données sortantes avec ID UUID, timestamps, etc.

5.4 Couche Service

```
1 @Service
2 @Transactional
3 public class VehicleServiceImpl implements VehicleService {
4
5     private final VehicleRepository vehicleRepository;
6     private final VehicleProducer vehicleProducer;
7 }
```

```
8      @Override
9      public VehicleResponseDto createVehicle(
10          VehicleRequestDto request) {
11          // Verification d'unicite de l'immatriculation
12          if (vehicleRepository.existsByImmatriculation(
13              request.getImmatriculation())) {
14              throw new IllegalArgumentException(
15                  "Immatriculation deja existante");
16          }
17          Vehicle vehicle = mapToEntity(request);
18          Vehicle saved = vehicleRepository.save(vehicle);
19
20          // Publication de l'evenement Kafka
21          vehicleProducer.sendVehicleEvent(
22              "VEHICLE_CREATED", mapToDto(saved));
23          return mapToDto(saved);
24      }
25  }
```

Listing 5.2 – Extrait de VehicleServiceImpl.java

Points importants de la couche Service :

- `@Transactional` assure l'intégrité des opérations
- `@Transactional(readOnly = true)` optimise les lectures
- Vérifications métier (unicité d'immatriculation)
- Publication automatique d'événements Kafka après chaque opération

5.5 Validation de l'API avec Bruno

Afin de valider le bon fonctionnement de notre API REST et sa connexion effective à la base de données PostgreSQL, nous avons effectué des requêtes manuelles à l'aide de l'outil de test d'API **Bruno**.

La figure 5.1 montre la création réussie d'un nouveau véhicule via une requête HTTP POST. Le serveur répond correctement avec un code 201 **Created** et retourne le DTO complété avec l'UUID fraîchement généré en base de données, ainsi que les horodatages de création.

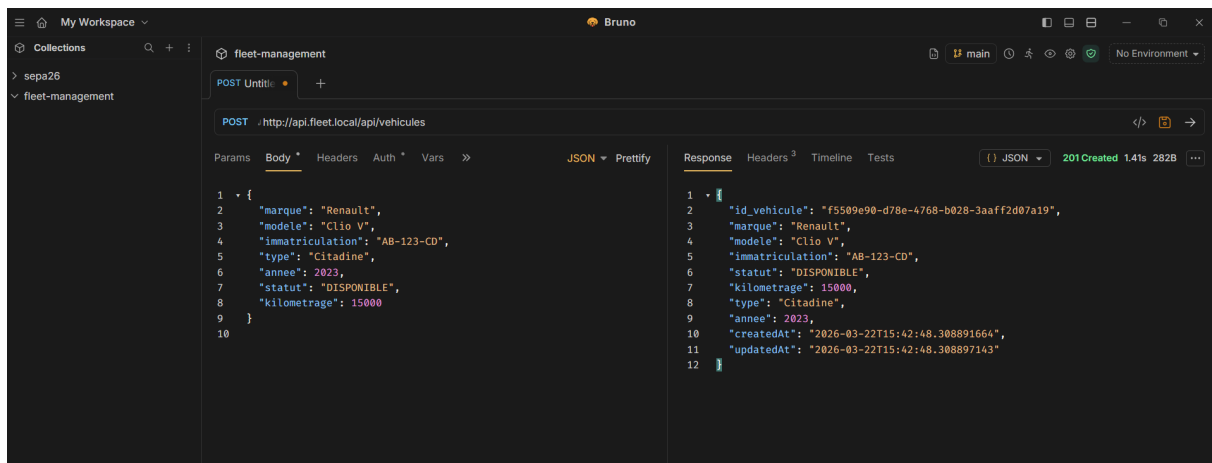


FIGURE 5.1 – Création d'un véhicule (POST) validée avec Bruno

La figure 5.2 illustre la récupération des véhicules via une requête HTTP GET. L'API répond avec un code 200 OK et retourne le tableau JSON contenant le véhicule précédemment inséré, confirmant ainsi que la persistance des données et le mapping DTO fonctionnent parfaitement.

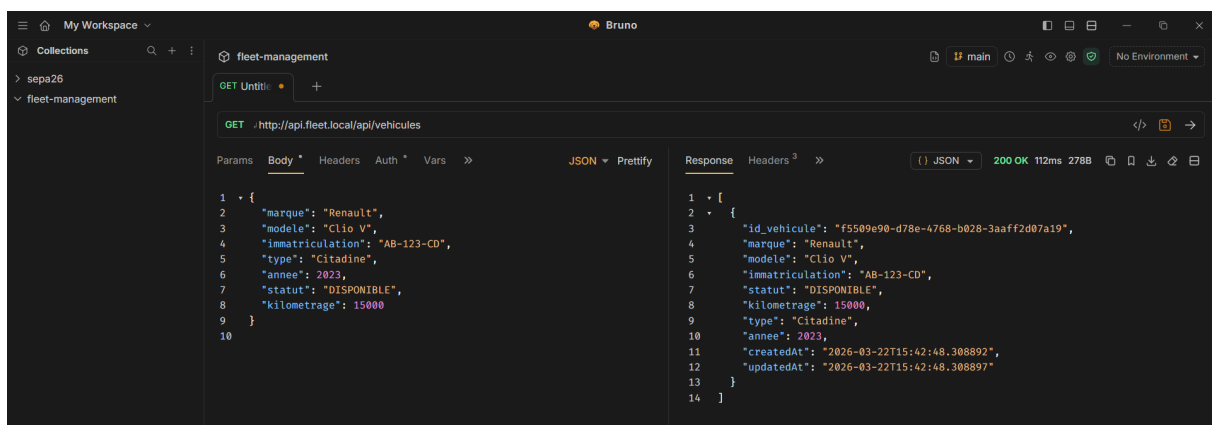


FIGURE 5.2 – Récupération de la liste des véhicules (GET) validée avec Bruno

Chapitre 6

Apache Kafka — Communication asynchrone

6.1 Rôle de Kafka dans l'architecture

Apache Kafka est utilisé comme système de messagerie asynchrone pour :

- **Découpler** les services — le producteur n'attend pas de réponse
- **Publier des événements** sur le cycle de vie des véhicules
- **Permettre le replay** des événements en cas de besoin
- **Alimenter d'autres services** (notifications, analytics, etc.)

6.2 Producteur Kafka

```
1 @Service
2 public class VehicleProducer {
3
4     private final KafkaTemplate<String, String> kafkaTemplate;
5     private final ObjectMapper objectMapper;
6
7     @Value("${app.kafka.topic.vehicle-events:vehicle-events}")
8     private String vehicleEventsTopic;
9
10    public void sendVehicleEvent(String eventType,
11                                VehicleResponseDto vehicle) {
12        String key = eventType + "-" + vehicle.getId();
13        String payload = objectMapper.writeValueAsString(
14            new VehicleEvent(eventType, vehicle));
15        kafkaTemplate.send(vehicleEventsTopic, key, payload);
16    }
17
18    // Classe interne -- structure de l'événement
19    public static class VehicleEvent {
20        private String eventType;
21        private VehicleResponseDto vehicle;
22        private long timestamp;
```



```

23     }
24 }

```

Listing 6.1 – VehicleProducer.java

Types d'événements Kafka

Événement	Déclencheur
VEHICLE_CREATED	Création d'un véhicule
VEHICLE_UPDATED	Mise à jour d'un véhicule
VEHICLE_DELETED	Suppression d'un véhicule

6.3 Consommateur Kafka

```

1 @Service
2 public class VehicleConsumer {
3
4     @KafkaListener(
5         topics = "${app.kafka.topic.vehicle-events}",
6         groupId = "${spring.kafka.consumer.group-id}")
7     public void consumeVehicleEvent(String message) {
8         log.info("Evenement vehicule recu: {}", message);
9         // Traitement : notifications, mises a jour, etc.
10    }
11 }

```

Listing 6.2 – VehicleConsumer.java

6.4 Configuration Kafka

```

1 spring:
2   kafka:
3     bootstrap-servers: localhost:9092
4     producer:
5       key-serializer: org.apache.kafka.common.serialization
6                       .StringSerializer
7       value-serializer: org.apache.kafka.common.serialization
8                        .StringSerializer
9     consumer:
10      group-id: vehicule-service-group
11      auto-offset-reset: earliest

```

Listing 6.3 – Configuration Kafka dans application.yml

Chapitre 7

GraphQL — API flexible

7.1 Pourquoi GraphQL ?

GraphQL offre des avantages complémentaires à REST :

- **Requêtes flexibles** — Le client choisit exactement les champs voulus
- **Un seul endpoint** — `/graphql` remplace plusieurs endpoints REST
- **Pas de sur-récupération** — Contrairement à REST qui retourne tous les champs
- **Introspection** — Documentation automatique du schéma

7.2 Schéma GraphQL

```
1 type Vehicle {
2   id: ID!
3   marque: String!
4   modele: String!
5   immatriculation: String!
6   statut: String!
7   kilometrage: Int
8   type: String!
9   annee: Int!
10  createdAt: String
11  updatedAt: String
12 }
13
14 type Query {
15   allVehicles: [Vehicle!]!
16   vehicleById(id: ID!): Vehicle
17   vehiclesByStatut(statut: String!): [Vehicle!]!
18 }
19
20 type Mutation {
21   createVehicle(
22     marque: String!, modele: String!,
23     immatriculation: String!, type: String!,
24     statut: String, kilometrage: Int, annee: Int!
```

```
25     ): Vehicle!  
26     updateVehicle(  
27         id: ID!, marque: String!, modele: String!,  
28         immatriculation: String!, type: String!,  
29         statut: String, kilometrage: Int, annee: Int!  
30     ): Vehicle!  
31     deleteVehicle(id: ID!): Boolean!  
32 }
```

Listing 7.1 – schema.graphqls

7.3 Contrôleur GraphQL

```
1 @Controller  
2 public class VehicleGraphQLController {  
3  
4     private final VehicleService vehicleService;  
5  
6     @QueryMapping  
7     public List<VehicleResponseDto> allVehicles() {  
8         return vehicleService.getAllVehicles();  
9     }  
10  
11     @QueryMapping  
12     public VehicleResponseDto vehicleById(@Argument String id) {  
13         return vehicleService.getVehicleById(  
14             UUID.fromString(id));  
15     }  
16  
17     @MutationMapping  
18     public VehicleResponseDto createVehicle(  
19         @Argument String marque,  
20         @Argument String modele,  
21         @Argument String immatriculation,  
22         @Argument String type,  
23         @Argument Integer annee) {  
24         VehicleRequestDto request = new VehicleRequestDto();  
25         request.setMarque(marque);  
26         request.setModele(modele);  
27         request.setImmatriculation(immatriculation);  
28         request.setType(type);  
29         request.setAnnee(annee != null  
30             ? annee.shortValue() : null);  
31         return vehicleService.createVehicle(request);  
32     }  
33 }
```

Listing 7.2 – Extrait de VehicleGraphQLController.java

7.4 Exemple de requête GraphQL

```
1 query {  
2   allVehicles {  
3     marque  
4     modele  
5     statut  
6   }  
7 }
```

Listing 7.3 – Requête pour obtenir marque et modèle

L'interface **GraphiQL** est activée et accessible à <http://localhost:4000/graphiql> pour tester les requêtes de manière interactive.

Chapitre 8

Tests automatisés

8.1 Stratégie de test

Le projet implémente deux niveaux de tests :

1. **Tests unitaires** — Couche service avec Mockito
2. **Tests d'intégration** — Couche contrôleur avec MockMvc

8.2 Tests unitaires de la couche Service

Les tests de `VehicleServiceTest` utilisent **Mockito** pour isoler la logique métier :

```
1 @ExtendWith(MockitoExtension.class)
2 class VehicleServiceTest {
3
4     @Mock
5     private VehicleRepository vehicleRepository;
6     @Mock
7     private VehicleProducer vehicleProducer;
8     @InjectMocks
9     private VehicleServiceImpl vehicleService;
10
11     @Test
12     void createVehicle_Success() {
13         when(vehicleRepository.existsByImmatriculation(
14             "AB-123-CD")).thenReturn(false);
15         when(vehicleRepository.save(any(Vehicle.class)))
16             .thenReturn(vehicle);
17
18         VehicleResponseDto result =
19             vehicleService.createVehicle(requestDto);
20
21         assertNotNull(result);
22         assertEquals("Renault", result.getMarque());
23         verify(vehicleProducer).sendVehicleEvent(
24             eq("VEHICLE_CREATED"),
25             any(VehicleResponseDto.class));
```

```
26     }
27
28     @Test
29     void createVehicle_DuplicateImmatriculation() {
30         when(vehicleRepository.existsByImmatriculation(
31             "AB-123-CD")).thenReturn(true);
32
33         assertThrows(IllegalArgumentException.class,
34             () -> vehicleService.createVehicle(requestDto));
35         verify(vehicleRepository, never())
36             .save(any(Vehicle.class));
37     }
38 }
```

Listing 8.1 – Extrait de VehicleServiceTest.java

8.3 Tests d'intégration du contrôleur REST

```
1 @WebMvcTest(VehicleController.class)
2 class VehicleControllerTest {
3
4     @Autowired
5     private MockMvc mockMvc;
6     @MockBean
7     private VehicleService vehicleService;
8
9     @Test
10    void createVehicle_ReturnsCreated() throws Exception {
11        when(vehicleService.createVehicle(
12            any(VehicleRequestDto.class)))
13            .thenReturn(responseDto);
14
15        mockMvc.perform(post("/api/vehicles")
16            .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
17            .content(objectMapper
18                .writeValueAsString(requestDto)))
19            .andExpect(status().isCreated())
20            .andExpect(jsonPath("$.marque").value("Renault"))
21            .andExpect(jsonPath("$.immatriculation")
22                .value("AB-123-CD"));
23    }
24
25    @Test
26    void createVehicle_ValidationError() throws Exception {
27        VehicleRequestDto invalid = new VehicleRequestDto();
28
29        mockMvc.perform(post("/api/vehicles")
30            .contentType(MediaType.APPLICATION_JSON)
31            .content(objectMapper
```

```

32         .writeValueAsString(invalid)))
33         .andExpect(status().isBadRequest());
34     }
35 }

```

Listing 8.2 – Extrait de VehicleControllerTest.java

8.4 Cas de test couverts

Couverture des tests

Classe	Test	Scénario
Service	createVehicle_Success	Création réussie + événement Kafka
Service	createVehicle_Duplicate	Rejet si immatriculation dupliquée
Service	getVehicleById_Success	Récupération par UUID
Service	getVehicleById_NotFound	Exception si inexistant
Service	getAllVehicles_Success	Liste complète
Service	getVehiclesByStatut	Filtrage par statut
Service	updateVehicle_Success	Mise à jour + événement Kafka
Service	updateVehicle_NotFound	Exception si inexistant
Service	deleteVehicle_Success	Suppression + événement Kafka
Service	deleteVehicle_NotFound	Exception si inexistant
Controller	createVehicle_Created	HTTP 201 + JSON
Controller	getAllVehicles_List	HTTP 200 + tableau
Controller	getVehicleById	HTTP 200 + détail
Controller	updateVehicle_Updated	HTTP 200 + modifié
Controller	deleteVehicle_NoContent	HTTP 204
Controller	validation_BadRequest	HTTP 400 si invalide

Chapitre 9

Observabilité — OpenTelemetry SDK

L'implémentation de l'observabilité repose sur les **3 piliers d'OpenTelemetry** (Traces, Métriques, Logs), intégrés via le SDK Java.

9.1 Le SDK et la configuration centralisée

Une classe `VehicleTelemetry` centralise l'accès au **Tracer** (pour les traces) et au **Meter** (pour les métriques).

```
1 @Component
2 public class VehicleTelemetry {
3     private final Tracer tracer;
4     private final LongCounter vehiclesCreatedCounter;
5     private final LongHistogram operationDurationHistogram;
6
7     public VehicleTelemetry(OpenTelemetry openTelemetry) {
8         this.tracer = openTelemetry.getTracer("vehicule-service");
9         Meter meter = openTelemetry.getMeter("vehicule-service");
10
11         // Compteur : nombre total de creations
12         this.vehiclesCreatedCounter = meter.counterBuilder("
13             vehicles.created.total").build();
14
15         // Histogramme : duree des operations
16         this.operationDurationHistogram = meter.histogramBuilder("
17             vehicles.operation.duration").ofLongs().build();
18     }
19 }
```

Listing 9.1 – Extraits de `VehicleTelemetry.java`

9.2 Pilier 1 : Traces Distribuées

Les traces permettent de suivre une requête. Nous utilisons deux méthodes :

- **Instrumentation déclarative** : Utilisation de `@WithSpan` pour créer automatiquement un span sur une méthode.

- **Attributs personnalisés** : Utilisation de `@SpanAttribute` pour injecter des paramètres (ex : UUID du véhicule) dans la trace.

```
1 @WithSpan("createVehicle")
2 public VehicleResponseDto createVehicle(VehicleRequestDto request)
3 {
4     Span.current().setAttribute("vehicle.marque", request.getMarque());
5     // ... logique metier ...
6 }
```

Listing 9.2 – Traces dans la couche Service

9.3 Pilier 2 : Métriques Personnalisées

Contrairement aux traces, les métriques sont des données numériques agrégées. Nous mesurons :

- Le nombre total de véhicules créés et supprimés.
- Le taux d'erreurs par type d'opération.
- La distribution des temps de traitement (latence).

9.4 Pilier 3 : Logs Structurés et Corrélation

Pour relier les logs aux traces, nous injectons le `traceId` et le `spanId` dans le contexte de diagnostic (**MDC**).

```
1 <encoder>
2     <pattern>
3         %d %-5level [traceId=%X{traceId:-none}, spanId=%X{spanId:-none}] %logger - %msg%n
4     </pattern>
5 </encoder>
```

Listing 9.3 – Configuration Logback (logback-spring.xml)

9.5 Vérification du fonctionnement

Pour s'assurer que l'observabilité est active :

Plan de vérification

1. **Logs** : Lancer l'application et effectuer un appel API. Le log doit afficher `traceId=...` avec un ID hexadécimal au lieu de `none`.
2. **Métriques** : Accéder à `/actuator/prometheus`. Rechercher la ligne `vehicles_created_total` pour voir le compteur augmenter.
3. **Traces** : Si un collecteur (Jaeger/Tempo) est configuré, les spans `createVehicle` apparaîtront avec leurs attributs (`vehicle.marque`).

Chapitre 10

Configuration de l'application

```
1 server:
2   port: 4000
3
4 spring:
5   application:
6     name: vehicule-service
7   datasource:
8     url: jdbc:postgresql://localhost:5432/fleet_vehicles
9     username: postgres
10    password: postgres
11  jpa:
12    hibernate:
13      ddl-auto: update
14    properties:
15      hibernate:
16        dialect: org.hibernate.dialect.PostgreSQLDialect
17  graphql:
18    graphiql:
19      enabled: true
20    path: /graphql
21
22 management:
23   endpoints:
24     web:
25       exposure:
26         include: health,info,metrics,prometheus
```

Listing 10.1 – application.yml – Configuration complète

Note : Le mode `ddl-auto: update` permet à Hibernate de mettre à jour le schéma automatiquement au démarrage. En production, il est recommandé d'utiliser un outil de migration comme **Flyway** ou **Liquibase**.

Chapitre 11

Conclusion

Le microservice **vehicule-service** implémente une architecture moderne et complète :

- **CRUD REST** structuré avec validation, DTOs et gestion d'erreurs
- **GraphQL** offrant une API flexible complémentaire
- **Kafka** pour la communication événementielle asynchrone inter-services
- **Tests automatisés** couvrant la logique métier et les endpoints HTTP
- **Observabilité** via OpenTelemetry, Actuator et Prometheus
- **Cohérence entité/base** avec un mapping JPA aligné sur le schéma PostgreSQL

Cette architecture permet au service d'être *scalable*, *maintenable* et *observable* dans un contexte de déploiement microservices.